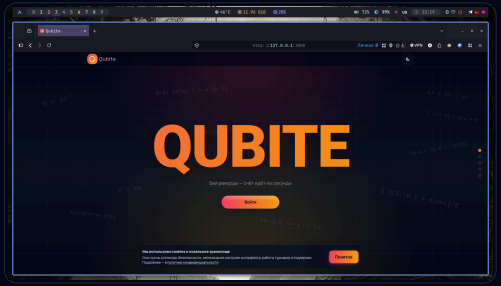
Проектная работа

Разработка веб-платформы для автоматизации проверки знаний: от школьных заданий до олимпиад

Qubite

Веб-платформа для автоматизации проверки знаний



Автор: Кузмичев Кирилл Павлович, 8 «Б» класса
Руководитель: Арабаджи Андрей Александрович
Учебный год: 2025–2026

Актуальность и проблема

Qubite

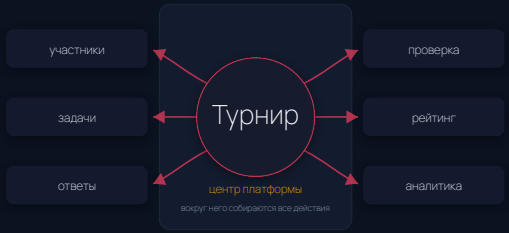
Формы, таблицы и переписки решают отдельные задачи, но плохо работают как единая турнирная система.



Идея проекта

Qubite

Турнир как центральный объект, вокруг которого строится весь сценарий.



Объект исследования

Цифровые средства организации и проверки учебных заданий.

Предмет исследования

Архитектура и практическая реализация веб-платформы для автоматизации проверки знаний.

Цель, гипотеза и задачи

Qubite

Цель

Создать рабочий MVP платформы для учебных турниров и автоматической проверки типовых ответов.

Гипотеза

Единая система с ролями, задачами и рейтингом делает проверку быстрее и прозрачнее.

Задачи

1. Изучить предметную область и аналоги
2. Определить требования к платформе
3. Спроектировать клиент, сервер и БД
4. Реализовать турниры, задачи, рейтинг
5. Описать безопасность и развитие

Методы работы

Qubite

Тип проекта

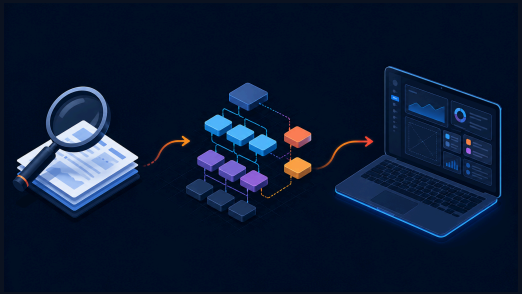
Прикладной, практико-ориентированный с элементами конструкторской разработки.

Методы исследования

- Анализ литературы и аналогов
- Декомпозиция системы на модули
- Проектирование структуры данных
- Прототипирование и тестирование

Продукт проекта

Программный MVP-прототип веб-платформы Qubite.



Анализ аналогов

Qubite

Гибридный подход: простота школьного инструмента + элементы настоящей web-платформы.

Тип инструмента	Сильная сторона	Ограничение для проекта
Онлайн-формы	Просты в использовании	Нет турниров, ролей и рейтингов
Сервисы викторин	Хорошо вовлекают	Ограничены форматами и правилами
Олимпиадные системы	Мощные для соревнований	Сложны для школьного применения

Подход Qubite — простота школьного инструмента, но с ролями, сервером, БД, рейтингом и защитой.

Архитектура

Монолитное клиент-серверное web-приложение.

Qubite



Используемые технологии

Стек выбран как практичный для школьного проекта и понятный для локального запуска.

Клиент

HTML5, CSS3, JavaScript

Весь UI на vanilla JS — без фреймворков. Адаптивная вёрстка, модалки, SPA-навигация.

Сервер

Node.js, Express, REST API

SQLite для хранения данных, xlsx-импорт задач и участников.

Инфраструктура

Nginx, PM2, Cloudflare

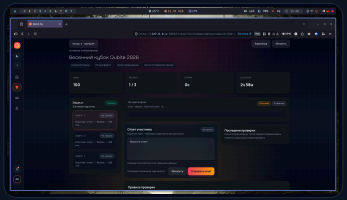
Turnstile CAPTCHA, OAuth 2.0, Telegram Bot для управления.

Также: scrypt-хеширование · cookie-сессии · CSRF-защита · rate limiting · audit log · Elo-рейтинг

OAuth-провайдеры: Google · Yandex · VK ID · Telegram

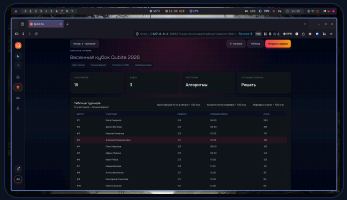
Реализованный функционал

Qubite



Турниры и задачи

4 режима допуска, банк задач, 4 типа заданий, автопроверка



Рейтинг и команды

Elo-рейтинг, лидерборд, командное участие, ежедневные задания



Профиль и аналитика

Личный кабинет, графики прогресса, история участия, достижения

OAuth-вход · Email-подтверждение · Восстановление пароля · Excel-импорт · Telegram-бот · Профиль и статистика

Роли пользователей

Qubite

Каждая роль видит только свой контур работы.

Роль	Основные возможности
user	Участие в турнирах, задачи, рейтинг, аналитика
organizer	Создание турниров, импорт, просмотр результатов
moderator	Проверка задач и заявок, контроль
admin	Управление пользователями, аудит
owner	Системные настройки, hard delete



Безопасность

Qubite

Защита встроена в ключевые точки работы сервиса.

Пароли
scrypt, безопасное хранение

Сессии
Cookie, CSRF-защита, logout

Email
Challenge-flow, подтверждение

CAPTCHA
Turnstile для критичных форм

Rate limiting
Ограничение запросов

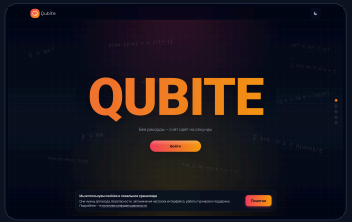
Аудит
Журнал важных действий

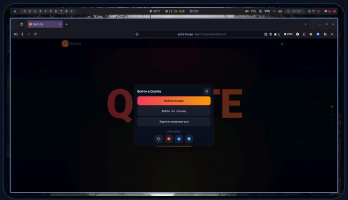


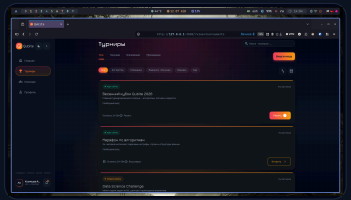
Демонстрация продукта

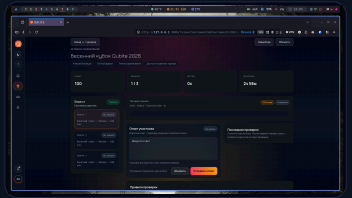
Ключевые экраны текущего интерфейса.

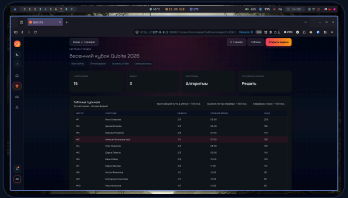
Qubite

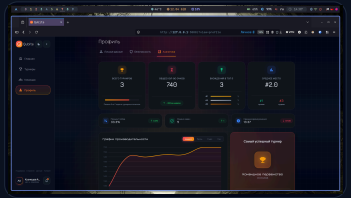












Границы MVP и развитие

Qubite

Реализовано

- Турниры с режимами допуска
- Роли и разделение прав
- Банк задач и автопроверка
- Рейтинг, лидерборд и история
- Импорт из Excel
- Telegram-бот для управления
- Подготовка к production

В планах развития

- Code runner для программирования
- AI-проверка ответов
- Апелляции
- Визуальные типы задач
- Улучшение интерфейсов организатора и модератора

Заключение

Основные результаты проектной работы.

Qubite

Цель достигнута

Разработан рабочий MVP-прототип платформы для автоматизации проверки знаний.

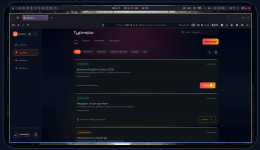
Гипотеза подтверждается

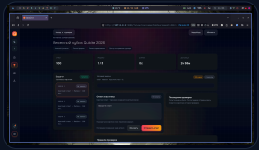
Единая web-платформа объединяет задания, участников, результаты и администрирование.

Практическая значимость

Проект может использоваться как основа цифрового инструмента для тренировочных заданий, школьных турниров и олимпиад.









Все пять задач решены · Проект имеет статус MVP и готов к развитию



Спасибо за внимание

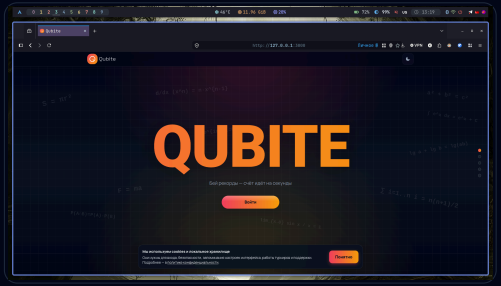
Готов ответить на ваши вопросы.

Проектная работа

Разработка веб-платформы для автоматизации проверки знаний: от школьных заданий до олимпиад

Qubite

Веб-платформа для автоматизации проверки знаний



Автор: Кузмичев Кирилл Павлович, 8 «Б» класса
Руководитель: Арабаджи Андрей Александрович
Учебный год: 2025–2026